Ipari Képfeldolgozás Laboratóriumi Gyakorlat

2. Mérföldkő — Kezdeti Implementáció & Első Eredmények

Projekt: Objektumok regisztrációja 3D pontfelhőn

Beadási határidő	2026. április 15. 23:59
Csapat tagjai	Ilonczai András
Dátum	2026. április

1. Projekt összefoglalás és státusz

Az 1. mérföldkőben bemutatott algoritmus terv és költségbecslés alapján elkészült a teljes 3D pontfelhő regisztrációs pipeline kezdeti implementációja. A rendszer Python nyelven, az Open3D könyvtárra építve valósítja meg a Stanford Bunny adathalmaz 10 különböző szögből felvett pontfelhőjének automatikus illesztését és egyetlen koherens 3D modellé történő összefűzését.

A jelenlegi állapotban a pipeline az alábbi funkcionalitásokat tartalmazza:

- Teljes feldolgozási lánc (betöltéstől az exportálásig)
- RANSAC durva illesztés + ICP finom illesztés (Point-to-Point és Point-to-Plane)
- Automatikus minőségértékelés (fitness, RMSE)
- Vizualizáció (Matplotlib 2D + PyVista 3D off-screen renderelés)
- Interaktív 3D megjelenítő (Open3D visualizer)

2. Implementált algoritmus

2.1. Pipeline architektúra

A megvalósított pipeline az 1. mérföldkő tervét követi, hat fő lépésben:

Lépés	Megnevezés	Leírás
1	Adatbevitel & előfeldolgozás	PLY fájlok beolvasása, voxel grid ritkítás ($v = 0{,}005$ m), Statistical Outlier Removal
2	Jellemzők kinyerése	PCA-alapú normális becslés, FPFH deszkriptorok (33D)
3	Durva illesztés	RANSAC globális regisztráció FPFH jellemzőkkel
4	Finom illesztés	ICP Point-to-Point és Point-to-Plane variánsok
5	Minőségértékelés	Fitness (overlap arány), inlier RMSE, korespondenciák száma
6	Eredmény exportálás	Merged PLY fájl, transzformációs mátrixok (JSON), log

1. táblázat. A pipeline hat fő feldolgozási lépése.

2.2. Adatbevitel és előfeldolgozás (1. lépés)

A Stanford Bunny adathalmaz egy `bun.conf` konfigurációs fájlt tartalmaz, amely 10 szkennt definiál ground-truth transzformációkkal (pozíció + quaternion orientáció).

Konfigurációs fájl formátuma:

```
bmesh <f jln v > tx ty tz  qx qy qz qw
```

Az egyes szkenneket az alábbi előfeldolgozási lépéseken vezetjük át:

1. **Beolvasás:** Open3D `read_point_cloud()` PLY fájlok betöltéséhez.
2. **Voxel grid ritkítás:** $v = 0{,}005$ m (5 mm) méretű voxelekkel, amely jelentősen csökkenti a pontfelhő méretét a számítási hatékonyság érdekében.
3. **Statistical Outlier Removal (SOR):** 20 szomszéd, 2σ küszöbérték. Eltávolítja a zajos, izolált pontokat.

2.3. Jellemzők kinyerése (2. lépés)

Normális becslés: PCA-alapú normális becslés hibrid keresési paraméterekkel:

- Keresési sugár: $r = 2v = 0{,}01$ m
- Maximális szomszédok: 30
- Konzisztens orientáció: `orient_normals_consistent_tangent_plane(k=30)`

FPFH deszkriptorok: A Fast Point Feature Histograms (FPFH) [?] 33 dimenziós hisztogramban kódolja a lokális geometriai jellemzőket:

- Keresési sugár: $r = 5v = 0{,}025$ m
- Maximális szomszédok: 100

Az FPFH robusztus jellemző-egyeztetést tesz lehetővé különböző nézőpontok között.

2.4. Durva illesztés — RANSAC (3. lépés)

A RANSAC (Random Sample Consensus) [?] algoritmus az FPFH jellemzők közötti megfeleltetésekből becsüli a kezdeti merev transzformációt:

Paraméter	Érték
Távolság küszöb	$1{,}5v = 0{,}0075$ m
Maximális iteráció	100 000
Konfidencia	0,999
Minta pontok (ransac_n)	3

2. táblázat. RANSAC paraméterek.

Az ellenőrző feltételek (*checkers*):

- **Edge length:** A három mintapont közötti élek arányainak konzisztenciája ($\geq 0{,}9$).
- **Distance:** A transzformált pontpárok közötti távolság ellenőrzése.

2.5. Finom illesztés — ICP (4. lépés)

Az Iterative Closest Point (ICP) [**?**] algoritmus a RANSAC eredményéből kiindulva minimalizálja a forrás- és célpontfelhő közötti távolságot.

Két variánst implementáltunk:

Point-to-Point ICP:

$$E(\mathbf{R}, \mathbf{t}) = \sum_{i=1}^{N} \|\mathbf{R}\mathbf{p}_i + \mathbf{t} - \mathbf{q}_i\|^2 \tag{1}$$

Point-to-Plane ICP:

$$E(\mathbf{R}, \mathbf{t}) = \sum_{i=1}^{N} \left[(\mathbf{R}\mathbf{p}_i + \mathbf{t} - \mathbf{q}_i) \cdot \mathbf{n}_i\right]^2 \tag{2}$$

ahol $\mathbf{p}_i$ a forrás pontok, $\mathbf{q}_i$ a legközelebbi célpontok, és $\mathbf{n}_i$ a célpont normálisai [**?**].

Paraméter	Érték
Távolság küszöb	$0{,}4v = 0{,}002$ m
Maximális iteráció	200
Relatív fitness konvergencia	10^{-6}
Relatív RMSE konvergencia	10^{-6}

3. táblázat. ICP paraméterek.

2.6. Multi-scan rekonstrukció

A teljes rekonstrukció inkrementálisan történik:

1. A `bun000.ply` a referencia (target) scan.
2. Minden további scan a ground-truth transzformáció alkalmazásával kap kezdő pozíciót.
3. ICP Point-to-Plane finomítja az illesztést a már meglévő fúzionált felhőhöz.
4. A legjobb transzformáció kiválasztása (GT vs. ICP) a fitness alapján.
5. A transzformált scan hozzáfűzése a merged felhőhöz, voxel ritkítással.

2.7. Minőségértékelés (5. lépés)

Három metrikát számolunk minden illesztéshez:

- **Fitness (overlap arány):** Az inlier megfeleltetések aránya a forrás pontszámához képest. Ideális: $\geq 0{,}8$.
- **Inlier RMSE:** Az inlier pontpárok közötti négyzetes középhiba (méterben). Ideális: $< 0{,}002$ m.
- **Korespondenciák száma:** A távolság-küszöbön belüli pontpárok száma.

3. Implementáció részletei

3.1. Projekt struktúra

```
2. merfoldko/
  registration_pipeline.py   # Fo pipeline (~630 sor)
  visualize.py               # Interaktiv 3D megjelenito
  setup_env.bat              # Kornyezet telepitese (Windows)
  requirements.txt           # Python fuggosegek
  commands.txt               # Hasznos parancsok
  input/
    bunny/
      data/
        bun.conf             # 10 scan konfiguracioja
        bun000.ply ... ear_back.ply  # PLY pontfelhok
  output/                    # Generalt eredmenyek (gitignore-ban)
```

3.2. Felhasznált könyvtárak

Könyvtár	Verzió	Felhasználás
Open3D	$\geq$0.18.0	Pontfelhő I/O, ICP, RANSAC, vizualizáció
NumPy	$\geq$1.24.0	Numerikus számítások, mátrixműveletek
SciPy	$\geq$1.11.0	Quaternion konverzió (`Rotation`)
Matplotlib	$\geq$3.7.0	2D ábrák, minőségdiagramok
PyVista	$\geq$0.43.0	Off-screen 3D renderelés

4. táblázat. Python függőségek.

3.3. Főbb implementációs döntések

1. **Voxel méret ($v = 5$ mm):** A Stanford Bunny 0,2 m magas. Az 5 mm-es voxel jó egyensúlyt ad a részletesség és a számítási sebesség között.

2. **Ground-truth inicializáció:** A multi-scan fúzió a `bun.conf` fájl GT transzformációit használja kezdő becslésként, amit ICP finomít. Ez robusztusabb, mint a puszta RANSAC, mivel a Bunny szimmetriája félrevezetheti a globális regisztrációt.

3. **Inkrementális fúzió:** Minden scant az eddigi merged felhőhöz illesztünk, nem pedig páronként. Ez csökkenti a kumulatív hibát.

4. **Automatikus minőségválasztás:** Ha az ICP nem javít a GT-n (fitness alapján), a rendszer a GT transzformációt tartja meg.

4. Bemeneti adathalmaz

A Stanford Bunny adathalmaz [?] 10 különböző nézőpontból tartalmaz pontfelhőket:

Fájl	**Leírás**
`bun000.ply`	Referencia nézet (0°)
`bun045.ply`	45° elforgatás
`bun090.ply`	90° elforgatás
`bun180.ply`	180° elforgatás
`bun270.ply`	270° elforgatás
`bun315.ply`	315° elforgatás
`top2.ply`	Felülnézet 2
`top3.ply`	Felülnézet 3
`chin.ply`	Áll alulnézete
`ear_back.ply`	Fül hátsó oldala

5. táblázat. A Stanford Bunny adathalmaz 10 scan fájlja.

5. Első eredmények

5.1. Pipeline futtatás

A pipeline futtatása:

```
cd "2. merfoldko"
.\setup_env.bat
.venv\Scripts\python.exe registration_pipeline.py
```

5.2. Generált eredmények

A pipeline az `output/` könyvtárba az alábbi fájlokat generálta:

- `bunny_full_reconstruction.ply` — a 10 scan összefűzött pontfelhője (2 585 pont)
- `transforms.json` — végső transzformációs mátrixok (fájlnév → 4×4 mátrix)
- `pipeline_log.txt` — részletes futási napló (időbélyeges)

5.3. Előfeldolgozási statisztikák

Az egyes szkennelések pontszámának alakulása az előfeldolgozás során:

Scan	Eredeti	Voxel után	SOR után
bun000.ply	40 256	1 408	1 348
bun045.ply	40 097	1 335	1 269
bun090.ply	30 379	1 251	1 217
bun180.ply	40 251	1 365	1 342
bun270.ply	31 701	1 243	1 194
top2.ply	38 298	1 397	1 337
top3.ply	36 023	1 275	1 257
bun315.ply	35 336	1 387	1 348
chin.ply	37 738	1 425	1 370
ear_back.ply	32 193	1 173	1 168
Összesen	**362 272**	**13 259**	**12 850**

6. táblázat. Pontszám változása az előfeldolgozás során. A voxel ritkítás ($v = 5$ mm) és SOR szűrés a pontszámot átlagosan 96,5%-kal csökkentette.

5.4. Regisztrációs minőség

Az alábbi táblázat a pipeline futtatásának tényleges eredményeit tartalmazza. Minden scant a már meglévő fúzionált felhőhöz illesztettünk; a rendszer automatikusan a jobb fitness-értékű módszert választotta (ICP P2Plane refinement vs. puszta GT).

Scan	Fitness	Inlier RMSE (m)	#Corr	Módszer
bun045.ply	0,9125	0,001851	1 158	ICP P2Plane
bun090.ply	0,6122	0,002033	745	ICP P2Plane
bun180.ply	0,4858	0,002442	652	ICP P2Plane
bun270.ply	0,9497	0,002320	1 134	GT
bun315.ply	0,9918	0,002062	1 337	ICP P2Plane
top2.ply	0,9783	0,002327	1 308	ICP P2Plane
top3.ply	1,0000	0,002227	1 257	ICP P2Plane
chin.ply	0,7686	0,002224	1 053	ICP P2Plane
ear_back.ply	1,0000	0,002185	1 168	ICP P2Plane
Átlag	**0,8554**	**0,002186**		

7. táblázat. Multi-scan regisztrációs eredmények (pipeline futtatás: 2026-04-14).

Eredmények elemzése:

- A legjobb illesztést a `top3.ply` és `ear_back.ply` érte el (fitness = 1,0000), ami teljes átfedést jelez a meglévő modellel.
- A `bun315.ply` és `bun270.ply` szintén kiváló eredményt mutat (fitness > 0,94).
- A `bun180.ply` érte el a legalacsonyabb fitness-értéket (0,4858), ami a 180°-os nézet korlátozott átfedésére utal az addigi modellel.
- Az ICP P2Plane refinement 8 esetből 8-ban javított vagy azonos eredményt adott a GT-hez képest; egyedül a `bun270.ply` esetében maradt a GT a jobb választás.
- Az átlagos inlier RMSE 0,002186 m (≈2,2 mm), ami az 5 mm-es voxel mérethez képest jó pontosságot jelent.

- A végső rekonstrukció **2 585 pontot** tartalmaz (voxel-ritkítás után).

5.5. Vizualizáció

Az interaktív megjelenítő futtatása:

```
.venv\Scripts\python.exe visualize.py
```

A megjelenítő lehetőségei:
- Egyedi input szkennelések megtekintése (magasság szerinti színezéssel)
- A teljes rekonstrukció megjelenítése Poisson felületrekonstrukcióval
- Interaktív forgatás, zoom, pont méretezés

6. Értékelés és következő lépések

6.1. Jelenlegi eredmények értékelése

- A pipeline sikeresen beolvassa mind a 10 Stanford Bunny scant.
- Az előfeldolgozás (voxel + SOR) hatékonyan csökkenti a pontszámot és a zajt.
- A RANSAC + ICP kombináció megbízhatóan illeszti a szomszédos nézeteket.
- A ground-truth inicializáció biztosítja a robusztus konvergenciát, különösen a top és ear_back nézeteknél, amelyeknél a geometriai átfedés korlátozott.

6.2. Ismert korlátok

- A szimmetrikus részek (pl. a nyúl két oldala) félrevezethetik a puszta RANSAC-ot GT inicializáció nélkül.
- Az inkrementális fúzió kumulatív hibát halmozhat fel sok scan esetén (drift).
- A voxel-ritkítás finom geometriai részleteket (fül, orr) elmoshat.

6.3. 3. mérföldkőre tervezett fejlesztések

1. Globális optimalizáció (pose graph) a drift csökkentéséhez.
2. Colored ICP kipróbálása (ha textúra-információ elérhető).
3. Több adathalmaz tesztelése (nem csak Stanford Bunny).
4. Paraméter-érzékenységi elemzés (voxel méret, ICP küszöb hatása).
5. A végleges eredmények számszerű összefoglalása és összehasonlítása.

7. Projekt weboldal

A projekt haladása egy dedikált weboldalon követhető, mérföldkőnként elkülönítve:
- **1. mérföldkő:** Algoritmus terv és költségbecslés
- **2. mérföldkő:** Kezdeti implementáció és első eredmények (jelen dokumentum)
- **3. mérföldkő:** Végleges eredmények és értékelés

Weboldal URL: https://ilonczai-andras.github.io/Industrial-image-processing-webpa
index.html

Hivatkozások

[1] Besl, P. J. & McKay, N. D. (1992). A method for registration of 3-D shapes. *IEEE TPAMI*, 14(2), 239–256.

[2] Rusu, R. B., Blodow, N. & Beetz, M. (2009). Fast point feature histograms (FPFH) for 3D registration. *IEEE ICRA*, 3212–3217.

[3] Zhou, Q.-Y., Park, J. & Koltun, V. (2016). Fast global registration. *ECCV*, 766–782.

[4] Chen, Y. & Medioni, G. (1992). Object modelling by registration of multiple range images. *Image and Vision Computing*, 10(3), 145–155.

[5] Zhou, Q.-Y., Park, J. & Koltun, V. (2018). Open3D: A modern library for 3D data processing. *arXiv:1801.09847*.